

Trabajo Práctico N° 1: **Cálculo de Variaciones.**

Ejercicio 1.

Hallar la solución general de la ecuación diferencial lineal $y' - y = Ke^{-x}$, donde K es una constante.

$$y' - y = Ke^{-x}.$$

Solución homogénea:

$$y' - y = 0$$

$$y' = y$$

$$\frac{y'}{y} = 1$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int 1 dx$$

$$\ln |y| = x + c$$

$$y_h = e^{x+c}$$

$$y_h = Ce^x.$$

Solución particular:

$$y_p = e^x \int Ke^{-x} \frac{1}{e^x} dx$$

$$y_p = Ke^x \int e^{-2x} dx$$

$$y_p = Ke^x \frac{e^{-2x}}{-2} + C$$

$$y_p = \frac{-K}{2} e^{-x}.$$

Solución general:

$$y = y_h + y_p$$

$$y = Ce^x - \frac{K}{2} e^{-x}$$

$$y = \left(C - \frac{K}{2}\right) e^{-x}.$$

Ejercicio 2.

Hallar la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales de segundo orden.

(a)

$$\begin{aligned}4x - 2x'' &= 0 \\2(2x - x'') &= 0 \\2x - x'' &= \frac{0}{2} \\2x - x'' &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 2 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{2}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{2}.$$

Solución general:

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{2}t} + C_2 e^{-\sqrt{2}t}.$$

(b)

$$\begin{aligned}8x'' &= 72x - 144 \\8x'' - 72x &= -144.\end{aligned}$$

Solución homogénea:

$$\begin{aligned}8x'' - 72x &= 0 \\8(x'' - 9x) &= 0 \\x'' - 9x &= \frac{0}{8} \\x'' - 9x &= 0.\end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$\begin{aligned}8 * 0 - 72C_0 &= -144 \\0 - 72C_0 &= -144 \\-72C_0 &= -144 \\C_0 &= \frac{-144}{-72} \\C_0 &= 2.\end{aligned}$$

$$x_p(t) = 2.$$

Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

(c)

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8}t$$

$$x'' = \frac{3}{2}t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2}t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4}t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left(\frac{3}{4}t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4}t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4}t^3 + C_0 t + C_1.$$

(d)

$$x'' = -x$$

$$x'' + x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{-1} = i; \quad \lambda_2 = -\sqrt{-1} = -i.$$

$$x^*(t) = e^{at} [C_1 \cos(bt) + C_2 \sin(bt)]$$

$$x^*(t) = e^{0 \cdot t} (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = e^0 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = 1 (C_1 \cos t + C_2 \sin t)$$

$$x^*(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

Ejercicio 3.

Encontrar el extremal del siguiente funcional, siendo $T > 0$ una constante:

$$\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt.$$

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t = 0$$

$$12xe^{3t} - 4 = 0$$

$$12xe^{3t} = 4$$

$$x = \frac{4}{12} e^{-3t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t},$$

con $t \in [0, T]$.

Extremal del funcional.

Ejercicio 4.

Encontrar los extremos de los siguientes funcionales con extremos fijos y analizar la condición de Legendre para cada una de ellas.

$$(a) \int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9tx' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9tx) &= 0 \\ 9tx' + 32x - 8x'' - 9x - 9tx' &= 0 \\ -8x'' + 23x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 23 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{\frac{23}{8}} = \frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}; \lambda_2 = -\sqrt{\frac{23}{8}} = -\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{23}}{2\sqrt{2}} \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + (1 - C_1) e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} + e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} - C_1 e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} &= 4 \\ C_1 (e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}) &= 4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - e^{-\sqrt{\frac{23}{2}}}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}} - \frac{1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}{\frac{e^{2\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}}$$

$$C_1 = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-1-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}+1}{e^{\sqrt{46}}-1}$$

$$C_2 = \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}-1}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{\frac{\sqrt{23}}{2}t} + \frac{e^{\sqrt{46}}-4e^{\sqrt{\frac{23}{2}}}}{e^{\sqrt{46}}-1} e^{-\frac{\sqrt{23}}{2}t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

$$(b) \int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(1) = 8,6.$$

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

[Ejercicio 2. b)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^{3 \cdot 0} + C_2 e^{-3 \cdot 0} + 2 = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 1 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = -1$$

$$C_1 + C_2 = -1$$

$$C_2 = -1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3 \cdot 1} + C_2 e^{-3 \cdot 1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (-1 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 - e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 + e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 + \frac{1}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 + 1}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = -1 - \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 + 1 - 6,6e^3 - 1}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{-e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 + 1}{e^6 - 1} e^{3t} - \frac{e^6 + 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a maximizarlo.

$$(c) \int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } x(2) = 4.$$

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

[Ejercicio 2 - (c)].

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional con extremos fijos y candidato a minimizarlo.

Ejercicio 5.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el funcional:

$$J(x) = \int_0^2 (t\dot{x} + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = t\dot{x} + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-\frac{d}{dt} (t + 2\dot{x}) = 0$$

$$-(1 + 2\ddot{x}) = 0$$

$$1 + 2\ddot{x} = \frac{0}{-1}$$

$$1 + 2\ddot{x} = 0$$

$$2\ddot{x} = -1.$$

$$\ddot{x} = \frac{-1}{2}.$$

$$\int \ddot{x} dt = \int \frac{-1}{2} dt$$

$$\dot{x} = \frac{-1}{2} t + C_0$$

$$\int \dot{x} dt = \int \left(\frac{-1}{2} t + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{-1}{2} t dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \int t dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{-1}{2} \frac{t^2}{2} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t + C_1.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{-1}{4} 0^2 + C_0 * 0 + C_1 = 0$$

$$\frac{-1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 0$$

$$0 + 0 + C_1 = 0$$

$$C_1 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4} t^2 + C_0 t.$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=2} = 0$$

$$[t + 2\dot{x}(t)]|_{t=2} = 0$$

$$2 + 2\dot{x}(2) = 0$$

$$2[1 + \dot{x}(2)] = 0$$

$$1 + \dot{x}(2) = \frac{0}{2}$$

$$1 + \dot{x}(2) = 0$$

$$\dot{x}(2) = -1$$

$$-1 + C_0 = -1$$

$$C_0 = -1 + 1$$

$$C_0 = 0.$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0 \cdot t$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2 + 0$$

$$x^*(t) = \frac{-1}{4}t^2, \quad \text{con } t \in [0, 2].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\dot{x}\dot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y es candidato a minimizarlo.

Ejercicio 6.

Hallar las funciones que verifican las condiciones de optimalidad para el siguiente funcional:

$$J(x) = \int_0^1 (x^2 + \dot{x}^2) dt, \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) \geq 1.$$

$$F(t, x, \dot{x}) = x^2 + \dot{x}^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2\dot{x} = 0$$

$$2x - 2\ddot{x} = 0$$

$$2(x - \ddot{x}) = 0$$

$$x - \ddot{x} = \frac{0}{2}$$

$$x - \ddot{x} = 0.$$

$$P(\lambda) = -\lambda^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 0$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 0$$

$$C_1 + C_2 = 0$$

$$C_2 = -C_1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t - C_1 e^{-t}$$

$$x^*(t) = C_1 (e^t - e^{-t}).$$

Condición de transversalidad:

$$F_{\dot{x}}|_{t=1} \geq 0 \quad (= 0 \text{ si } x(1) > 1)$$

$$2\dot{x}(t)|_{t=1} \geq 0$$

$$2\dot{x}(1) \geq 0$$

$$\dot{x}(1) \geq \frac{0}{2}$$

$$\dot{x}(1) \geq 0$$

$$C_1 (e^1 + e^{-1}) \geq 0$$

$$C_1 (e + e^{-1}) \geq 0.$$

$$x^*(1) \geq 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) \geq 1.$$

Entonces:

$$C_1 \neq 0.$$

$$C_1 (e + e^{-1}) > 0.$$

Por lo tanto:

$$x^*(1) = 1$$

$$C_1 (e^1 - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 1$$

$$C_1 = \frac{1}{e - e^{-1}}.$$

$$C_2 = \frac{-1}{e - e^{-1}}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}) - \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t})$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^t - e^{-t}), \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Condición de Legendre:

$$F_{\ddot{x}\ddot{x}} = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ verifica las condiciones de optimalidad para este funcional y candidato a minimizarlo.

Trabajo Práctico N° 2: Optimización.

Ejercicio 1.

Calcular la distancia mínima del punto $(0, 4)$ a la recta $4t - 3x = 13$.

$$3x = 4t - 13$$

$$x = \frac{4t-13}{3}$$

$$x = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}.$$

$$\phi(t) = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}.$$

La longitud de las curvas $x(t)$ está dada por:

$$L = \int_0^{t_1} \sqrt{1 + [x'(t)]^2} dt,$$

desde $P(0, 4)$ hasta $\phi(t) = \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}$.

$$F(t, x, x') = \sqrt{1 + [x'(t)]^2}.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} 2x'(t) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} = 0$$

$$\frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} = k$$

$$\sqrt{1 + [x'(t)]^2} = \frac{x'(t)}{k}$$

$$1 + [x'(t)]^2 = \left[\frac{x'(t)}{k}\right]^2$$

$$1 + [x'(t)]^2 = \frac{[x'(t)]^2}{k^2}$$

$$k^2 \{1 + [x'(t)]^2\} = [x'(t)]^2$$

$$k^2 + k^2[x'(t)]^2 = [x'(t)]^2$$

$$[x'(t)]^2 - k^2[x'(t)]^2 = k^2$$

$$(1 - k^2) [x'(t)]^2 = k^2$$

$$[x'(t)]^2 = \frac{k^2}{1-k^2}$$

$$x'(t) = \sqrt{\frac{k^2}{1-k^2}}$$

$$x'(t) = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$$

$$x'(t) = c$$

$$\int x'(t) dt = \int c dt$$

$$x^*(t) = ct + A.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 4 \\ c \cdot 0 + A &= 4 \\ 0 + A &= 4 \\ A &= 4. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = ct + 4.$$

$$\begin{aligned} x^*(t_1) &= \phi(t_1) \\ ct_1 + 4 &= \frac{4}{3}t_1 - \frac{13}{3} \\ \frac{4}{3}t_1 - ct_1 &= 4 + \frac{13}{3} \\ t_1\left(\frac{4}{3} - c\right) &= \frac{25}{3} \\ t_1\left(\frac{4-3c}{3}\right) &= \frac{25}{3} \\ t_1 &= \frac{\frac{25}{3}}{\frac{4-3c}{3}} \\ t_1 &= \frac{25}{4-3c}. \end{aligned}$$

Condición de transversalidad:

$$\begin{aligned} \{F + F_{x'}[\phi'(t) - x'(t)]\} \big|_{t=t_1} &= 0 \\ \{\sqrt{1 + [x'(t)]^2} + \frac{x'(t)}{\sqrt{1 + [x'(t)]^2}}[\phi'(t) - x'(t)]\} \big|_{t=t_1} &= 0 \\ \sqrt{1 + [x'(t_1)]^2} + \frac{x'(t_1)}{\sqrt{1 + [x'(t_1)]^2}}[\phi'(t_1) - x'(t_1)] &= 0 \\ \sqrt{1 + c^2} + \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\left(\frac{4}{3} - c\right) &= 0 \\ \sqrt{1 + c^2} + \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\frac{4-3c}{3} &= 0 \\ \frac{c}{\sqrt{1 + c^2}}\frac{4-3c}{3} &= -\sqrt{1 + c^2} \\ 4c - 3c^2 &= -3\sqrt{1 + c^2}\sqrt{1 + c^2} \\ 4c - 3c^2 &= -3(1 + c^2) \\ 4c - 3c^2 &= -3 - 3c^2 \\ 4c &= -3 - 3c^2 + 3c^2 \\ 4c &= -3 \\ c &= \frac{-3}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{25}{4-3\left(\frac{-3}{4}\right)} \\ t_1 &= \frac{25}{4+\frac{9}{4}} \\ t_1 &= \frac{25}{\frac{25}{4}} \\ t_1 &= 4. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{-3}{4}t + 4, \quad \text{con } t \in [0, 4].$$

Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'} = \frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2} - x'(t) \frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{[\sqrt{1+[x'(t)]^2}]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2} - \frac{[x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{\frac{1+[x'(t)]^2 - [x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$

$$F_{x'x'} = \frac{1}{\{1+[x'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}} > 0, \forall t.$$

Entonces, se tiene:

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{-3}{4}\right)^2} dt$$

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{16}} dt$$

$$L = \int_0^4 \sqrt{\frac{25}{16}} dt$$

$$L = \int_0^4 \frac{5}{4} dt$$

$$L = \left[\left(\frac{5}{4} t\right) \Big|_0^4 \right]$$

$$L = \frac{5}{4} [(t) \Big|_0^4]$$

$$L = \frac{5}{4} (4 - 0)$$

$$L = \frac{5}{4} * 4$$

$$L = 5.$$

Por lo tanto, la distancia mínima del punto a la recta es 5.

Ejercicio 2.

Maximizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$ y $x(1) = 2$:

$$\int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = 1 - x^2 - (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$-2x - \frac{d}{dt} (-2x') = 0$$

$$-2x - (-2x'') = 0$$

$$-2x + 2x'' = 0$$

$$2(x'' - x) = 0$$

$$x'' - x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 1$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - C_1.$$

$$x^*(1) = 2$$

$$C_1 e^1 + C_2 e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + (1 - C_1) e^{-1} = 2$$

$$C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} = 2$$

$$C_1 (e - e^{-1}) = 2 - e^{-1}$$

$$C_1 = \frac{2 - e^{-1}}{e - e^{-1}}$$

$$C_1 = \frac{2 - \frac{1}{e}}{e - \frac{1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{2e-1}{e}}{\frac{e^2-1}{e}}$$

$$C_1 = \frac{2e-1}{e^2-1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{2e-1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2-1-2e+1}{e^2-1}$$

$$C_2 = \frac{e^2 - 2e}{e^2 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{2e-1}{e^2-1} e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -2 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 3.

Minimizar el siguiente funcional con $c > 0$, $x(0) = x_0$ y $x(T) = 0$.

$$\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = x^2 + c^2(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} 2c^2 x' = 0$$

$$2x - 2c^2 x'' = 0$$

$$-2(c^2 x'' - x) = 0$$

$$c^2 x'' - x = \frac{0}{-2}$$

$$c^2 x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = c^2 \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \quad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{1}{c}t} + C_2 e^{\frac{-1}{c}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = x_0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c} \cdot 0} + C_2 e^{\frac{-1}{c} \cdot 0} = x_0$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = x_0$$

$$C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 = x_0$$

$$C_1 + C_2 = x_0$$

$$C_2 = x_0 - C_1.$$

$$x^*(T) = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + C_2 e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1) e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} = 0$$

$$C_1 (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) = 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T}$$

$$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{1}{c}T} - 1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}.$$

$$C_2 = x_0 - \left(\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} \right)$$

$$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T} - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T} - 1} e^{-\frac{1}{c}t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4c^2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 4.

Minimizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$:

$$\int_0^T [x^2 + (x')^2] dt.$$

$$F(t, x, x') = x^2 + (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$2x - \frac{d}{dt} (2x') = 0$$

$$2x - (2x'') = 0$$

$$2x - 2x'' = 0$$

$$-2(x'' - x) = 0$$

$$x'' - x = \frac{0}{-2}$$

$$x'' - x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condición inicial:

$$x^*(0) = 1$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-0} = 1$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$$

$$C_1 + C_2 = 1$$

$$C_2 = 1 - C_1.$$

Condición de transversalidad:

$$F_{x'}|_{t=T} = 0$$

$$2x'(t)|_{t=T} = 0$$

$$2x'(T) = 0$$

$$x'(T) = \frac{0}{2}$$

$$x'(T) = 0$$

$$C_1 e^T - C_2 e^{-T} = 0$$

$$C_1 e^T - (1 - C_1) e^{-T} = 0$$

$$C_1 e^T - e^{-T} + C_1 e^{-T} = 0$$

$$C_1 (e^T + e^{-T}) = e^{-T}$$

$$C_1 = \frac{e^{-T}}{e^T + e^{-T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{e^T + \frac{1}{e^T}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{\frac{e^{2T}+1}{e^T}}$$

$$C_1 = \frac{1}{e^{2T}+1}.$$

$$C_2 = 1 - \frac{1}{e^{2T}+1}$$

$$C_2 = \frac{e^{2T}+1-1}{e^{2T}+1}$$

$$C_2 = \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{e^{2T}+1} e^t + \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1} e^{-t}, \text{ con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0, j=1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 5.

Encontrar la curva que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ de modo que la integral

$$\int_0^1 (x'')^2 dt$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que $x'(0) = a$ y $x'(1) = b$.

Se definen las funciones:

$$x_1(t) = x(t).$$

$$x_2(t) = x'(t).$$

$$x_1'(t) = x_2(t).$$

El problema que se quiere resolver puede expresarse de la siguiente manera:

$$\min_{\{x_1, x_2\}} \int_0^1 (x_2')^2 dt, \quad \text{con } x_1 - x_2 = 0; \quad x_1(0) = 0; x_1(1) = 0; x_2(0) = a; x_2(1) = b.$$

$$\mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda') = (x_2')^2 + \lambda [x_1' - x_2].$$

Condición de Euler para x_1 :

$$\mathcal{L}_{x_1} - \frac{d}{dt} (\mathcal{L}_{x_1'}) = 0$$

$$0 - \frac{d}{dt} \lambda = 0$$

$$\frac{d}{dt} \lambda = 0$$

$$\lambda(t) = A.$$

Condición de Euler para x_2 :

$$\mathcal{L}_{x_2} - \frac{d}{dt} (\mathcal{L}_{x_2'}) = 0$$

$$-\lambda - \frac{d}{dt} (2x_2') = 0$$

$$-\lambda - 2x_2'' = 0$$

$$2x_2'' = -\lambda$$

$$x_2'' = \frac{-\lambda}{2}$$

$$x_2'' = \frac{-A}{2}$$

$$\int x_2'' dt = \int \frac{-A}{2} dt$$

$$x_2' = \frac{-A}{2} t + B$$

$$\int x_2' dt = \int \left(\frac{-A}{2} t + B \right) dt$$

$$x_2 = \int \frac{-A}{2} t dt + \int B dt$$

$$x_2 = \frac{-A}{2} \int t dt + B \int dt$$

$$x_2 = \frac{-A}{2} \frac{t^2}{2} + Bt + C$$

$$x_2 = \frac{-A}{4} t^2 + Bt + C.$$

$$x_1' = x_2$$

$$x_1' = \frac{-A}{4} t^2 + Bt + C$$

$$\int x_1' dt = \int \left(\frac{-A}{4} t^2 + Bt + C \right) dt$$

$$x_1 = \int \frac{-A}{4} t^2 dt + \int Bt dt + \int C dt$$

$$x_1 = \frac{-A}{4} \int t^2 dt + B \int t dt + C \int dt$$

$$x_1 = \frac{-A}{4} \frac{t^3}{3} + B \frac{t^2}{2} + Ct + D$$

$$x_1 = \frac{-A}{12} t^3 + \frac{B}{2} t^2 + Ct + D.$$

Condiciones iniciales y finales:

$$x_1(0) = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 0^3 + \frac{B}{2} * 0^2 + C * 0 + D = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 0 + \frac{B}{2} * 0 + 0 + D = 0$$

$$0 + 0 + 0 + D = 0$$

$$D = 0.$$

$$x_1(1) = 0$$

$$\frac{-A}{12} * 1^3 + \frac{B}{2} * 1^2 + C * 1 = 0$$

$$\frac{-A}{12} + \frac{B}{2} + C = 0.$$

(1)

$$x_2(0) = a$$

$$\frac{-A}{4} * 0^2 + B * 0 + C = a$$

$$\frac{-A}{4} * 0 + 0 + C = a$$

$$0 + 0 + C = a$$

$$C = a.$$

$$x_2(1) = b$$

$$\frac{-A}{4} * 1^2 + B * 1 + a = b$$

$$\frac{-A}{4} * 1 + B + a = b$$

$$\frac{-A}{4} + B + a = b$$

$$B = b - a + \frac{A}{4}.$$

(2)

Reemplazando (2) en (1), se tiene:

$$\frac{-A}{12} + \frac{b - a + \frac{A}{4}}{2} + a = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{-A}{12} + \frac{b}{2} - \frac{a}{2} + \frac{A}{8} + a &= 0 \\ \frac{A}{24} + \frac{b}{2} + \frac{a}{2} &= 0 \\ \frac{A}{24} &= -\frac{a}{2} - \frac{b}{2} \\ \frac{A}{24} &= \frac{-(a+b)}{2} \\ A &= \frac{-(a+b)}{2} * 24 \\ A &= -12(a+b). \end{aligned}$$

(3)

Y, reemplazando (3) en (2), se tiene:

$$\begin{aligned} B &= b - a - \frac{12(a+b)}{4} \\ B &= b - a - 3(a+b) \\ B &= b - a - 3a - 3b \\ B &= -4a - 2b \\ B &= -2(2a + b). \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} x^*(t) &= \frac{-[-12(a+b)]}{12} t^3 - \frac{2(2a+b)}{2} t^2 + at \\ x^*(t) &= (a+b) t^3 - (2a+b) t^2 + at, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.} \end{aligned}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}_{x'x'}| &= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1'x_1} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix} \\ |\mathcal{L}_{x'x'}| &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ |\mathcal{L}_{x'x'}| &= 0. \end{aligned}$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$\begin{aligned} |H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')| &= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1x_1} & \mathcal{L}_{x_1x_2} & \mathcal{L}_{x_1x_1'} & \mathcal{L}_{x_1x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2x_1} & \mathcal{L}_{x_2x_2} & \mathcal{L}_{x_2x_1'} & \mathcal{L}_{x_2x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_1'x_1} & \mathcal{L}_{x_1'x_2} & \mathcal{L}_{x_1'x_1'} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1} & \mathcal{L}_{x_2'x_2} & \mathcal{L}_{x_2'x_1'} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix} \\ |H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')| &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

donde:

$$|H_1| = 0, |H_2| = 0, |H_3| = 0 \text{ y } |H_4| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2, 3, 4$, la matriz $H \mathcal{L}(t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda')$ es semidefinida positiva $\forall t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda' \in Dom_{\mathcal{L}}$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $\mathcal{L}(t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda')$ es convexa, $\forall t, x_1, x_2, x'_1, x'_2, \lambda, \lambda' \in Dom_{\mathcal{L}}$.

Trabajo Práctico N° 3: **Control Óptimo en Tiempo Continuo.**

Ejercicio 1.

Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

$$(a) \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = -t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = 1.$$

$$\lambda^*(t) = 1 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$1 - 2\lambda u = 0$$

$$2\lambda u = 1$$

$$u = \frac{1}{2\lambda}.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2\lambda^*}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2\lambda^*$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2(1-t) < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in Dom_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in Dom_H$.

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = 1 - (u^*)^2$$

$$x'^* = 1 - \left[\frac{1}{2(1-t)}\right]^2$$

$$x'^* = 1 - \frac{1}{4(1-t)^2}.$$

$$x^*(t) = \int \left[1 - \frac{1}{4(1-t)^2}\right] dt$$

$$x^*(t) = \int 1 dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = 1 \int dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4} \int \frac{-1}{u^2} du \quad (*)$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \int u^{-2} du$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \frac{1}{-u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + a, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$(*) u = 1 - t; du = -dt.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$0 - \frac{1}{4(1-0)} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4 \cdot 1} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4} + a = 1$$

$$a = 1 + \frac{1}{4}$$

$$a = \frac{5}{4}.$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + \frac{5}{4}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(b) \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda^{*'} = -H_x$$

$$\lambda^{*'} = -\lambda^*.$$

$$\frac{\lambda^{*'}}{\lambda^*} = -1$$

$$\int \frac{1}{\lambda^*} d\lambda = \int -1 dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -\int dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -t + a$$

$$\lambda^* = e^{-t+a}$$

$$\lambda^*(t) = ae^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$ae^{-1} = 2x^*(1)$$

$$x^*(1) = \frac{a}{2} e^{-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u + \lambda = 0$$

$$2u = -\lambda$$

$$u = \frac{-\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{-\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{-a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x^{*'} = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = x^* + u^*$$

$$x^{*'} - x^* = \frac{-a}{2} e^{-t}.$$

$$x^*(t) = be^t + \frac{a}{4} e^{-t}.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$be^0 + \frac{a}{4} e^{-0} = 1$$

$$b * 1 + \frac{a}{4} * 1 = 1$$

$$b + \frac{a}{4} = 1$$

$$b = 1 - \frac{a}{4}.$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^t + \frac{a}{4} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(1) = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = \left(1 - \frac{a}{4}\right) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = e - \frac{a}{4} e + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} + \frac{a}{4} e - \frac{a}{4} e^{-1} = e$$

$$\frac{a}{4} e^{-1} + \frac{a}{4} e = e$$

$$a \left(\frac{e^{-1}}{4} + \frac{e}{4}\right) = e$$

$$\frac{e^{-1} + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4e} a = e$$

$$a = \frac{e}{\frac{1 + e^2}{4e}}$$

$$a = \frac{4e^2}{1 + e^2}.$$

$$\lambda^*(t) = \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-\left(\frac{4e^2}{1 + e^2}\right)}{2} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{-2e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4}\right) e^t + \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \left(1 - \frac{e^2}{1 + e^2}\right) e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1 + e^2 - e^2}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(c) \int_0^1 (x + u^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = -u(t), \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) = \frac{11}{4}.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = -u^*$$

$$x'^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x^{*'} = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{1}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 2.

Maximizar el funcional del ejercicio 1.a.

$$\text{Maximizar } \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

$$\max_{\{u(t)\}} H = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $F(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xu} \\ f_{ux} & f_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2u \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_f(x, u, t)$ es semidefinida negativa $\forall x, u, t \in \text{Dom}_f$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son menores o iguales a 0, y, entonces, $f(x, u, t)$ es cóncava x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es no lineal en x, u , se analiza el signo de $\lambda^*(t)$:

$$\lambda^*(t) = 1 - t \geq 0, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Ejercicio 3.

Minimizar el funcional del ejercicio 1.b.

$$\text{Minimizar } \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

$$\min_{\{u(t)\}} H = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_F(x, u, t)$ es semidefinida positiva $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(x, u, t)$ es convexa en x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es convexa en x, u .

(ii)

$$S(x) = x^2.$$

$$S'(x) = 2x.$$

$$S''(x) = 2 > 0.$$

$S(x)$ es convexa en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.

Ejercicio 4.

Maximizar el funcional

$$J = \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = x + u, \quad \text{con } x(1) = 2.$$

$$S(x(5)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(u^* - 2x^* + \lambda^*)$$

$$\lambda' = -u^* + 2x^* - \lambda^*.$$

$$\lambda^*(5) = S_x(x(5))$$

$$\lambda^*(5) = 0.$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$x - 2u + \lambda = 0$$

$$2u = -x + \lambda$$

$$u = \frac{x + \lambda}{2}$$

$$u = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\lambda.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2}x^* + \frac{1}{2}\lambda^*, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2 < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in Dom_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in Dom_H$.

Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$x' = x^* + u^*$$

$$x' = x^* + \frac{x^* + \lambda^*}{2}$$

$$x' = x^* + \frac{x^*}{2} + \frac{1}{2}\lambda^*$$

$$x^{*'} = \frac{3}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*.$$

$$\lambda^{*'} = -\left(\frac{1}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*\right) + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^{*'} = \frac{-1}{2} x^* - \frac{1}{2} \lambda^* + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^{*'} = \frac{3}{2} x^* - \frac{3}{2} \lambda^*.$$

Luego, x y λ deben verificar:

$$x' = \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} \lambda, \quad \text{con } x(1) = 2. \quad (1)$$

$$\lambda' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} \lambda, \quad \text{con } \lambda(5) = 0. \quad (2)$$

De (1), se tiene:

$$\frac{1}{2} \lambda = x' - \frac{3}{2} x$$

$$\lambda = (x' - \frac{3}{2} x) * 2$$

$$\lambda = 2x' - 3x.$$

Derivando, se tiene:

$$\lambda' = 2x'' - 3x'.$$

Reemplazando en (2), se tiene:

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} (2x' - 3x)$$

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - 3x' + \frac{9}{2} x$$

$$2x'' - 3x' - \frac{3}{2} x + 3x' - \frac{9}{2} x = 0$$

$$2x'' - 6x = 0$$

$$2(x'' - 3x) = 0$$

$$x'' - 3x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - 3x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 3 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{3}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{3}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Derivando, se tiene:

$$x^{*'} = \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t}.$$

Reemplazando en (1), se tiene:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}(C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}) + \frac{1}{2}\lambda \\
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} + \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} + \frac{1}{2}\lambda \\
 \frac{1}{2}\lambda &= \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} \\
 \frac{1}{2}\lambda &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2}) \\
 \lambda &= [C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2})] * 2 \\
 \lambda^*(t) &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3), \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

Como $x(1) = 2$ y $\lambda(5) = 0$, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(5) &= 0 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) \\
 C_2 &= C_1 \frac{e^{5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{e^{-5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3)} \\
 C_2 &= C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^*(1) &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*1} + C_2 e^{-\sqrt{3}*1} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} e^{-\sqrt{3}} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 (e^{\sqrt{3}} + e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}) &= 2 \\
 C_1 \frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 &= \frac{2}{\frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3}} \\
 C_1 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} \\
 C_2 &= \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

Trayectorias óptimas:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(t) &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3) \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-6)(2\sqrt{3}-3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)(2\sqrt{3}+3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(24-12\sqrt{3}-12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24+12\sqrt{3}+12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(-24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{\sqrt{3}t} + \frac{e^{10\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-\sqrt{3}t}$$

$$x^*(t) = \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right] + \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right]$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} + \frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^t + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right.$$

$$\left. \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}+e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}-e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6-24\sqrt{3}-42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(20\sqrt{3}-36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 2 > 0.$$

Por lo tanto, la matriz $H F(x, u, t)$ es definida negativa $\forall x, u, t \in Dom_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(x, u, t)$ es estrictamente cóncava x, u , $\forall x, u, t \in Dom_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = u^*x - (u^*)^2 - x^2 + \lambda^*x + \lambda^*u^*.$$

$$H_x^0 = u^* - 2x + \lambda^*.$$

$$H_{xx}^0 = -2 < 0.$$

$H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.

Ejercicio 5.*Maximizar el funcional*

$$J = \int_0^1 -x \, dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = u, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1].$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = -x.$$

$$f(x, u, t) = u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = -x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(-1)$$

$$\lambda' = 1.$$

$$\lambda^*(t) = \int 1 \, dt$$

$$\lambda^*(t) = \int dt$$

$$\lambda^*(t) = t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = -1.$$

$$\lambda^*(t) = t - 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = -x + \lambda u.$$

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x + \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} \lambda^* u.$$

Entonces, el máximo del Hamiltoniano asociado se alcanza en $u^*(t) = -1$, por lo que:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x - \lambda^*.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima.Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = u^*$$

$$x^{*'} = -1.$$

$$x^*(t) = \int -1 dt$$

$$x^*(t) = -1 \int dt$$

$$x^*(t) = -t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 1$$

$$-0 + b = 1$$

$$b = 1.$$

$$x^*(t) = -t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, con variable de coestado óptima $\lambda^*(t)$, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = -x + \lambda^*.$$

Al ser una función lineal, $H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.

Trabajo Práctico N° 4: **Control Óptimo en Tiempo Discreto.**

Ejercicio 1.

$$\text{Maximizar } J = \sum_{k=0}^3 1 + x(k) - [u(k)]^2$$

sujeito a

$$x(k+1) = x(k) + u(k),$$

$$x(0) = 0,$$

$$u(k) \in \mathbb{R}, \text{ para } k = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, k) = 1 + x - u^2.$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x(4))$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

Período k= 3:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2 + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2 + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \mathbb{R}} 1 + x(3) - [u(3)]^2.$$

$$u^*(3) = 0.$$

$$x(3) = x(2) + u(2).$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x(3)$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x(2) + u(2).$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 1 + x(2) - [u(2)]^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 1 + x(2) - [u(2)]^2 + 1 + x(2) + u(2)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} 2 + 2x(2) + u(2) - [u(2)]^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u(2)} = 0$$

$$1 - 2u(2) = 0$$

$$2u(2) = 1$$

$$u^*(2) = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = -2 < 0.$$

$$x(2) = x(1) + u(1).$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2x(2) + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2[x(1) + u(1)] + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{4} + 2x(1) + 2u(1).$$

Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} 1 + x(1) - [u(1)]^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} 1 + x(1) - [u(1)]^2 + \frac{9}{4} + 2x(1) + 2u(1)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} \frac{13}{4} + 3x(1) + 2u(1) - [u(1)]^2.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u(1)} = 0$$

$$2 - 2u(1) = 0$$

$$2u(1) = 2$$

$$u(1) = \frac{2}{2}$$

$$u^*(1) = 1.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = -2 < 0.$$

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$x(1) = 0 + u(0)$$

$$x(1) = u(0).$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3x(1) + 2 \cdot 1 - 1^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3u(0) + 2 - 1$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{17}{4} + 3u(0).$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} 1 + x(0) - [u(0)]^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} 1 + 0 - [u(0)]^2 + \frac{17}{4} + 3u(0)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{21}{4} + 3u(0) - [u(0)]^2.$$

$$\frac{\partial J_0^*}{\partial u(0)} = 0$$

$$3 - 2u(0) = 0$$

$$2u(0) = 3$$

$$u^*(0) = \frac{3}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial [u(0)]^2} = -2 < 0.$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{21}{4} + 3 \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{21}{4} + \frac{9}{2} - \frac{9}{4}$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{15}{2}.$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$J_0^*(x_0) = \frac{15}{2};$$

$$u^*(0) = \frac{3}{2}; \quad u^*(1) = 1; \quad u^*(2) = \frac{1}{2}; \quad u^*(3) = 0;$$

$$x^*(0) = 0; \quad x^*(1) = \frac{3}{2}; \quad x^*(2) = \frac{5}{2}; \quad x^*(3) = 3.$$

Ejercicio 2.

Resolver el siguiente problema:

$$\text{Minimizar } J = \sum_{k=0}^2 [u(k)]^2 + [x(k) - 2k]^2 + [x(3)]^2$$

sujeto a

$$x(k+1) = x(k) + (k+1)u(k),$$

$$x(0) = 0,$$

$$u(k) \in \mathbb{R}, \text{ para } k = 0, 1, 2.$$

$$N = 3.$$

$$F(x, u, k) = u^2 + (x - 2k)^2.$$

Final:

$$J_3^*(x_3) = S(x(3))$$

$$J_3^*(x_3) = [x(3)]^2$$

$$J_3^*(x_3) = [x(2) + 3u(2)]^2.$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} [u(2)]^2 + [x(2) - 2 \cdot 2]^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \mathbb{R}} [u(2)]^2 + [x(2) - 4]^2 + [x(2) + 3u(2)]^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u(2)} = 0$$

$$2u(2) + 2[x(2) + 3u(2)] \cdot 3 = 0$$

$$2u(2) + 6[x(2) + 3u(2)] = 0$$

$$2u(2) + 6x(2) + 18u(2) = 0$$

$$20u(2) = -6x(2)$$

$$u(2) = \frac{-6x(2)}{20}$$

$$u^*(2) = \frac{-3}{10}x(2).$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial [u(2)]^2} = 20 > 0.$$

$$x(2) = x(1) + 2u(1).$$

$$J_2^*(x_2) = \left[\frac{-3}{10}x(2)\right]^2 + [x(2) - 4]^2 + \{x(2) + 3\left[\frac{-3}{10}x(2)\right]\}^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + [x(2) - \frac{9}{10}x(2)]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + \left[\frac{1}{10}x(2)\right]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{100}[x(2)]^2 + [x(2)]^2 - 8x(2) + 16 + \frac{1}{100}[x(2)]^2$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(2)]^2 - 8x(2) + 16$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8[x(1) + 2u(1)] + 16$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16.$$

Período k= 1:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} [u(1)]^2 + [x(1) - 2 \cdot 1]^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \mathbb{R}} [u(1)]^2 + [x(1) - 2]^2 + \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u(1)} = 0$$

$$2u(1) + 2 \cdot \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)] \cdot 2 - 16 = 0$$

$$2u(1) + \frac{22}{5} [x(1) + 2u(1)] - 16 = 0$$

$$2u(1) + \frac{22}{5} x(1) + \frac{44}{5} u(1) - 16 = 0$$

$$\frac{54}{5} u(1) = \frac{-22}{5} x(1) + 16$$

$$u(1) = \frac{\frac{-22}{5} x(1) + 16}{\frac{54}{5}}$$

$$u^*(1) = \frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27}.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial [u(1)]^2} = \frac{54}{5} > 0.$$

$$x(1) = x(0) + u(0)$$

$$x(1) = 0 + u(0)$$

$$x(1) = u(0).$$

$$J_1^*(x_1) = [u(1)]^2 + [x(1) - 2]^2 + \frac{11}{10} [x(1) + 2u(1)]^2 - 8x(1) - 16u(1) + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right]^2 + [x(1)]^2 - 2x(1) + 4 + \frac{11}{10} \left\{ x(1) + 2 \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right] \right\}^2 - 8x(1) - 16 \left[\frac{-11}{27} x(1) + \frac{40}{27} \right] + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{121}{729} [x(1)]^2 - \frac{880}{729} x(1) + \frac{1600}{729} + [x(1)]^2 - 2x(1) + 4 + \frac{11}{10} \left[x(1) - \frac{22}{27} x(1) + \frac{80}{27} \right]^2 - 8x(1) + \frac{176}{27} x(1) - \frac{640}{27} + 16$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{11}{10} \left[\frac{5}{27} x(1) + \frac{80}{27} \right]^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{11}{10} \left\{ \frac{25}{729} [x(1)]^2 + \frac{800}{729} x(1) + \frac{6400}{729} \right\}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{850}{729} [x(1)]^2 - \frac{3428}{729} x(1) - \frac{1100}{729} + \frac{55}{1458} [x(1)]^2 + \frac{880}{729} x(1) + \frac{704}{729}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{1755}{1458} [x(1)]^2 - \frac{2548}{729} x(1) - \frac{396}{729}$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{1755}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}.$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} [u(0)]^2 + [x(0) - 2 * 0]^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} [u(0)]^2 - (0 - 0)^2 + \frac{1755}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - 0^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - 0 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \mathbb{R}} \frac{3213}{1458} [u(0)]^2 - \frac{2548}{729} u(0) + \frac{396}{729}.$$

$$\frac{\partial J_0^*}{\partial u(0)} = 0$$

$$\frac{3213}{729} u(0) - \frac{2548}{729} = 0$$

$$\frac{3213}{729} u(0) = \frac{2548}{729}$$

$$u(0) = \frac{\frac{2548}{729}}{\frac{3213}{729}}$$

$$u^*(0) = 0,79.$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial [u(0)]^2} = \frac{3213}{729} > 0.$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{3213}{1458} * 0,79^2 + \frac{2548}{729} * 0,79 + \frac{396}{729}$$

$$J_0^*(x_0) = \frac{3213}{1458} * 0,63 + 2,77 + 0,54$$

$$J_0^*(x_0) = 1,75 + 2,77 + 0,54$$

$$J_0^*(x_0) = 5,06.$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$J_0^*(x_0) = 5,06;$$

$$u^*(0) = 0,79;$$

$$x^*(0) = 0;$$

$$u^*(1) = 1,16;$$

$$x^*(1) = 0,79;$$

$$u^*(2) = -0,93;$$

$$x^*(2) = 3,11.$$

Ejercicio 3.

Una mina contiene 80 unidades de mineral. La autoridad responsable de la gestión de la mina debe decidir la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos de que se dispone para su extracción, transcurridos los cuales el valor del mineral que queda en la mina es cero. La cantidad de mineral a extraer en cada uno de los períodos puede ser 0, 10 o 20 unidades, debiendo ser obviamente menor o igual que la cantidad que quede en la mina en el momento de la extracción. El beneficio que se obtiene en un período depende del stock de mineral x que hay en la mina y de la cantidad que se extraiga en dicho período u , según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Beneficio en función del stock de mineral y de la cantidad que se extrae.

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80
0	-5	-5	-5	-5	-10	-10	-10	-15	-15
10	-	-35	-25	-20	0	5	15	20	25
20	-	-	-35	-25	-15	-10	10	30	40

Calcular la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período.

$x(k)$: stock de mineral que hay en la mina al comienzo del período $k + 1$.

$u(k)$: cantidad de mineral a extraer de la mina durante el período $k + 1$.

$\pi(x(k), u(k))$: beneficio que se obtiene en un período con stock inicial $x(k)$ y donde la cantidad extraída es $u(k)$.

Problema a resolver:

$$\max_{\{u(k)\}_{k=0}^3} J = \sum_{k=0}^3 \pi(x(k), u(k))$$

sujeto a

$$x(k+1) = x(k) - u(k),$$

$$x(0) = 80,$$

$$u(k) \in \{0, 10, 20\},$$

$$u(k) \leq x(k), \text{ para } k = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, k) = \pi(x(k), u(k)).$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x(4))$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

$$x^*(4) = 40.$$

Período k= 3:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)) + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u(3) \in \{0,10,20\}} \pi(x(3), u(3)).$$

x(3)	u(3)	$\pi(x(3), u(3))$	x(3)	u(3)	$\pi(x(3), u(3))$
80	0	-15	40	0	-10
	10	25		10	0 máximo
	20	40 máximo		20	-15
70	0	-15	30	0	-5 máximo
	10	20		10	-20
	20	30 máximo		20	-25
60	0	-10	20	0	-5 máximo
	10	15 máximo		10	-25
	20	10		20	-35
50	0	-10			
	10	5 máximo			
	20	-10			

x (3)	$u^*(3)$	J_3^*
80	20	40
70	20	30
60	10	15
50	10	5
40	10	0
30	0	-5
20	0	-5

$$x^*(3) = 50; \quad u^*(3) = 10.$$

Período k= 2:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u(2) \in \{0,10,20\}} \pi(x(2), u(2)) + J_3^*(x_3).$$

$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$	$x(2)$	$u(2)$	$\pi(x(2), u(2)) + J_3^*$
80	0	$-15 + 40 = 25$	50	0	$-10 + 5 = -5$
	10	$25 + 30 = 55$ máximo		10	$5 + 0 = 5$ máximo
	20	$40 + 15 = 55$ máximo		20	$-10 + (-5) = -15$
70	0	$-15 + 30 = 45$	40	0	$-10 + 0 = -10$
	10	$20 + 15 = 35$ máximo		10	$0 + (-5) = -5$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$ máximo		20	$-15 + (-5) = -20$
60	0	$-10 + 15 = 5$			
	10	$15 + 5 = 20$ máximo			
	20	$10 + 0 = 10$			

$x(2)$	$u^*(2)$	J_2^*
80	10 ó 20	55
70	10 ó 20	35
60	10	20
50	10	5
40	10	-5

$$x^*(2) = 60; \quad u^*(2) = 10.$$

Período $k=1$:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u(1) \in \{0, 10, 20\}} \pi(x(1), u(1)) + J_2^*(x_2).$$

$x(1)$	$u(1)$	$\pi(x(1), u(1)) + J_2^*$
80	0	$-15 + 55 = 40$
	10	$25 + 35 = 60$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$ máximo
70	0	$-15 + 35 = 20$
	10	$20 + 20 = 40$ máximo
	20	$30 + 5 = 35$
60	0	$-10 + 20 = 10$
	10	$15 + 5 = 20$ máximo
	20	$10 + (-5) = 5$

$x(1)$	$u^*(1)$	J_1^*
80	10 ó 20	60
70	10	40
60	10	20

$$x^*(1) = 70; \quad u^*(1) = 10.$$

Período k= 0:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(x_0 - u_0)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u(0) \in \{0,10,20\}} \pi(x(0), u(0)) + J_1^*(80 - u_0).$$

$x(0)$	$u(0)$	$\pi(x(0), u(0)) + J_1^*$
80	0	$-15 + 60 = 45$
	10	$25 + 40 = 65$ máximo
	20	$40 + 20 = 60$

$x(0)$	$u^*(0)$	J_0^*
80	10	65

$$x^*(0) = 80; \quad u^*(0) = 10; \quad J_0^*(x_0) = 65.$$

Haciendo un recorrido de principio a final, se tiene que $x^*(0) = 80$ y:

$$u^*(0) = 10; \quad x^*(1) = x^*(0) - u^*(0) = 70.$$

$$u^*(1) = 10; \quad x^*(2) = x^*(1) - u^*(1) = 60.$$

$$u^*(2) = 10; \quad x^*(3) = x^*(2) - u^*(2) = 50.$$

$$u^*(3) = 10; \quad x^*(4) = x^*(3) - u^*(3) = 40.$$

Por lo tanto, la cantidad de mineral a extraer en cada uno de los cuatro períodos es 10 y el correspondiente stock de mineral que va quedando en la mina en cada período es 70, 60, 50 y 40, respectivamente.